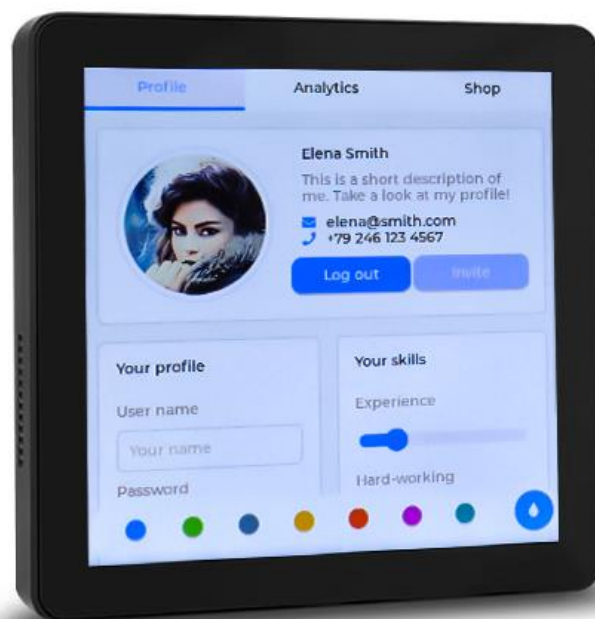




4 英寸智能触摸开发板

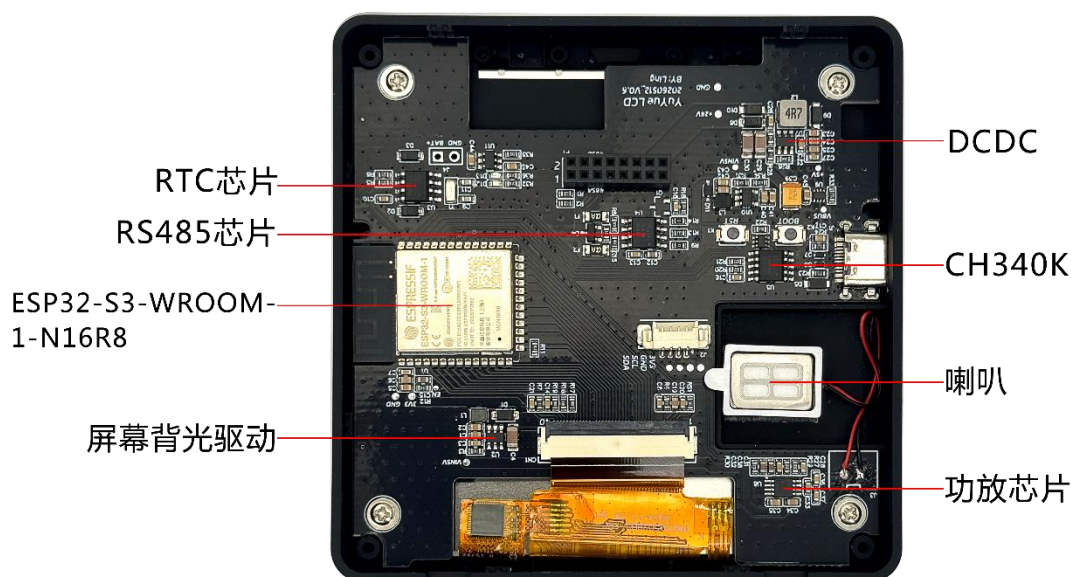
1. 产品简介

ESP32-S3-Touch-4-220V 是一款集成 4 英寸触摸显示、ESP32-S3 高性能 WiFi/BLE 控制模块、220V 交流输入电源模块以及 RS485 通信接口的智能控制开发平台。产品适用于智能家居控制、工业控制面板、设备联网控制、电力监测、人机交互终端等应用场景。

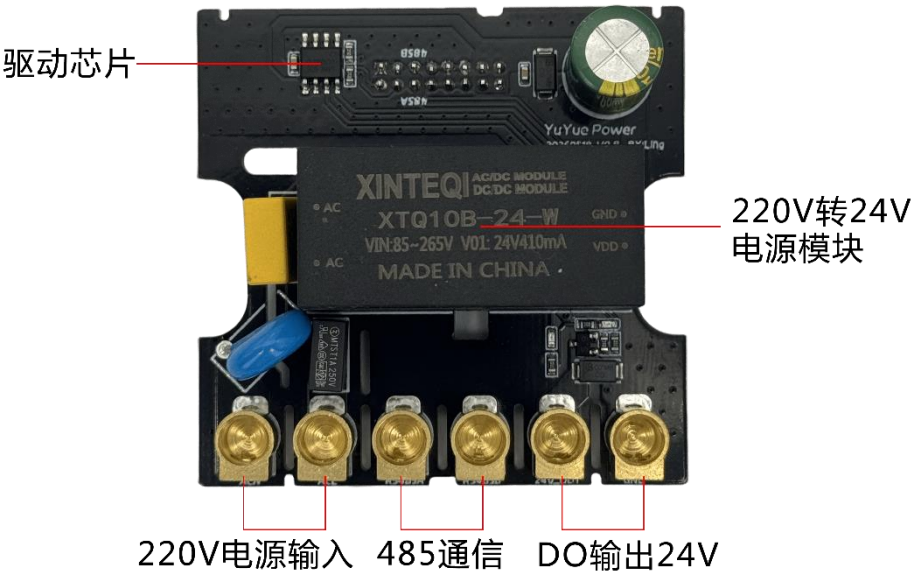
2. 产品组成

- ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 主控模块：16MB Flash + 8MB PSRAM，支持 WiFi 与 BLE 5.0
- 4 英寸 RGB 触摸显示屏：480×480 分辨率，用于图形界面、人机交互显示
- 220V AC-24V DC 电源模块：支持 85~265V 交流输入，输出 24V 直流
- RS485 通信接口：支持工业设备通信。
- 喇叭：提供声音提示功能。
- 电源管理及保护电路

3. 产品结构说明



正面结构及主要功能标注



背面 220V 电源模块及接口

4.硬件功能说明

模块	功能说明
ESP32-S3 主控	高性能 WiFi+BLE MCU，支持 AIoT 应用开发
4 寸 LCD 触摸屏	480×480 RGB 显示，支持触控交互
220V 电源模块	AC85~265V 输入，24V DC 输出
RS485 接口	工业现场通信接口
USB Type-C	程序下载、调试及供电
喇叭	声音提醒

5.接口定义

底部端子接口定义：

- (1) AC 输入：220V 交流电源输入
- (2) RS485A / RS485B：485 通信接口
- (3) 24V 输出：直流电源输出
- (4) GND：电源地

6. 电源说明及安全注意事项

- 设备支持 AC85~265V 宽电压输入。
- 220V 交流输入属于高压区域，禁止带电操作。
- 首次使用前请确认接线正确，避免短路损坏设备。
- 建议由具备电气操作经验人员进行安装调试。

7. 开发使用说明

- (1) 使用 USB Type-C 连接电脑进行程序下载和调试。
- (2) 使用 ESP-IDF 或 Arduino 开发环境进行软件开发。
- (3) 根据项目需求开发 LCD 界面、触摸交互及通信功能。

8. 应用场景

- 智能家居控制终端
- 工业设备控制面板
- 智能电力控制系统
- IoT 物联网网关
- 自动化设备人机界面

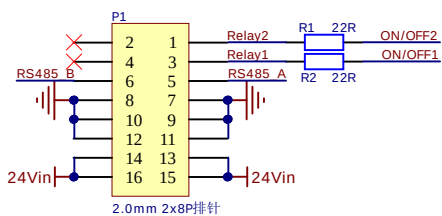
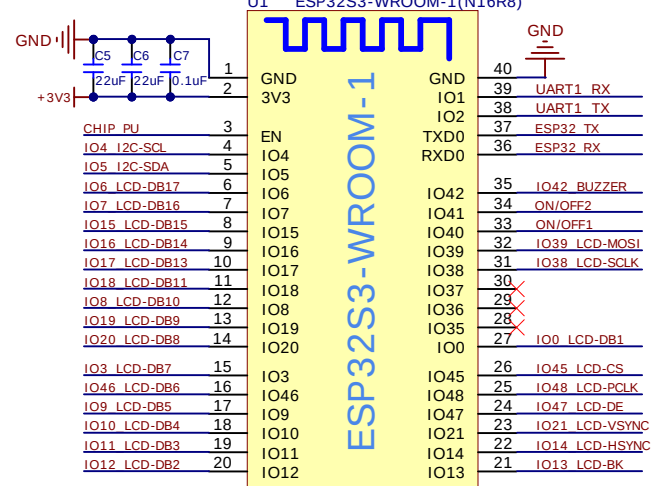
9. 技术支持

深圳市鱼鹰光电科技有限公司
官方网站：www.yuyinglcd.com
咨询热线：0755-26810170

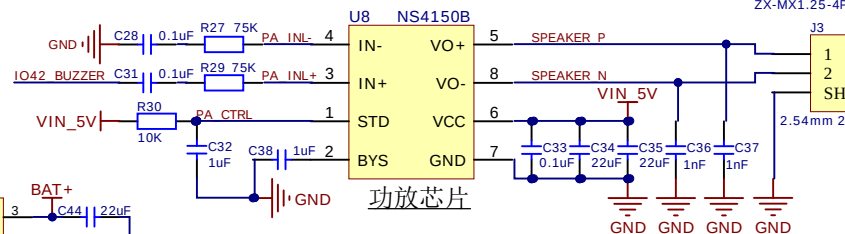
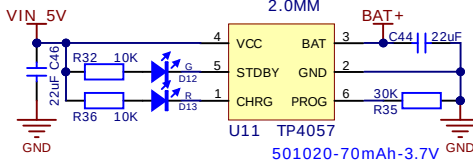
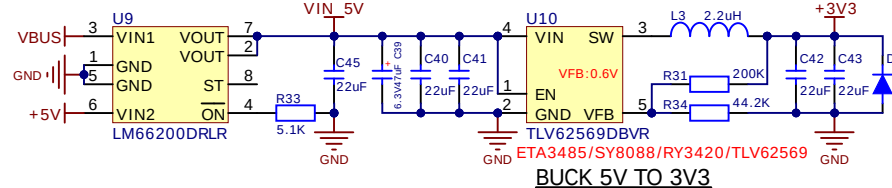
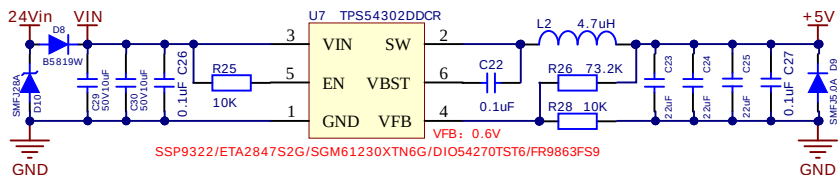
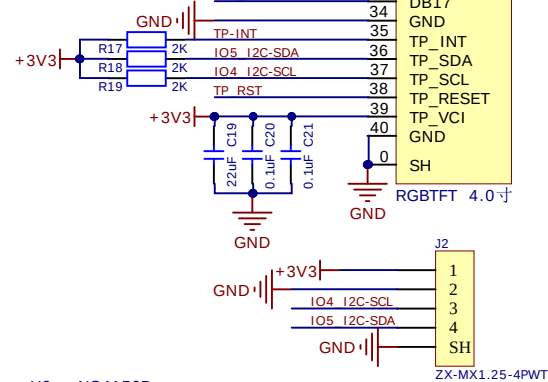
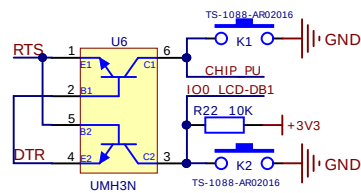
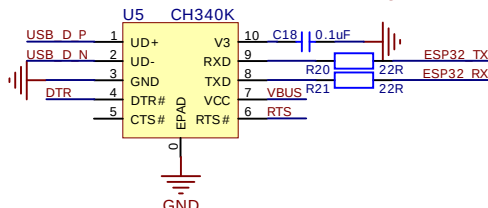
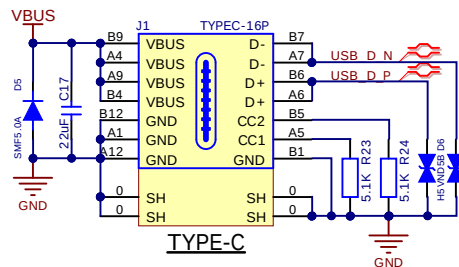
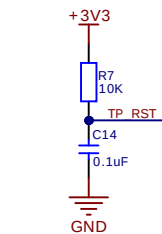
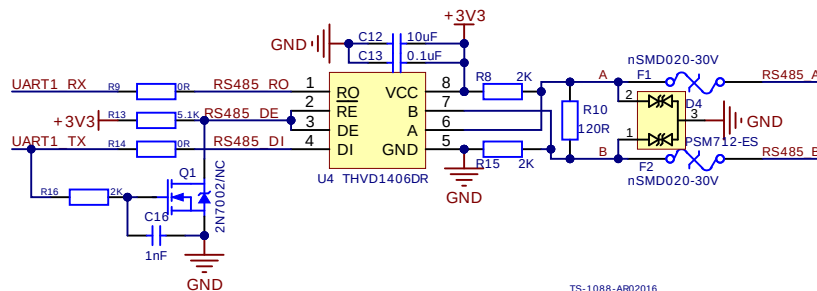
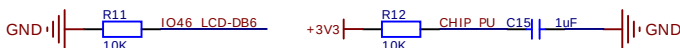
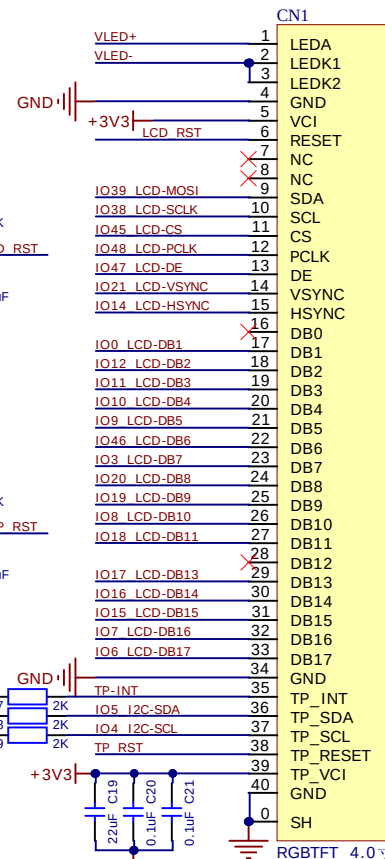
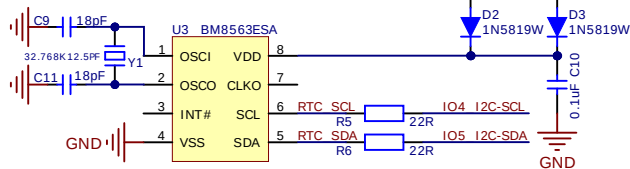
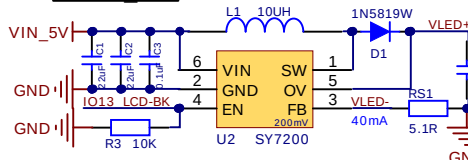
10. 附件

原理图

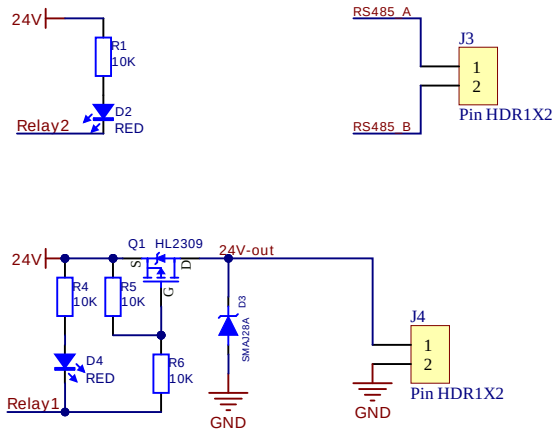
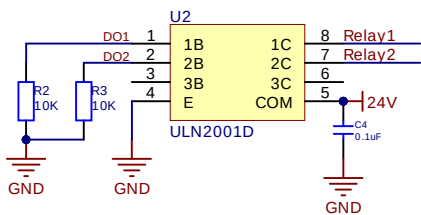
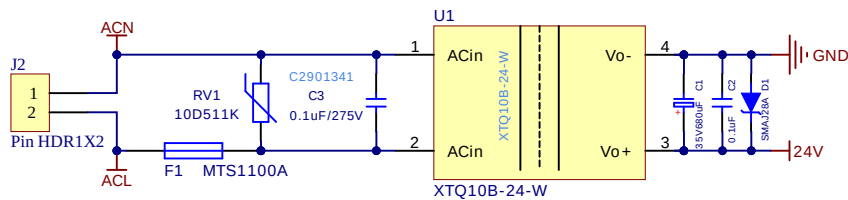
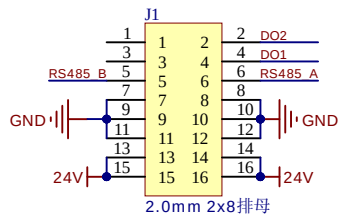
ESP32-S3模组



BOOST BLK



Sheet Title			
LCD			
Project Title	Ver.	1.0	Author
Size	A4		Ling
Sheet	1	1	Data
20260512			



		Sheet Title		Power	
		Project Title		Power	
Size	A4	Ver.	7	Author	Ling
Sheet	1	/	1	Data	20260416